

소프트웨어 요구사항 사양서 (SRS)

차체 편의 기능 고객 요구사항 사양서

문서 번호	VBC-SRS-001
버전	1.0
발행	고객 (담당: 강사)
수신	개발팀 1~4팀
보안 등급	교육용

목차

1. 개요

2. 시스템 개요

3. 입력과 출력

4. 공통 규칙

5. 기능 요구사항 (필수)

6. 기능 요구사항 (선택)

7. 개발 제약

8. 인수 조건

9. 질의와 변경 관리

개정 이력

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 가상 차량의 차체 편의 기능(조명, 와이퍼, 도어·잠금, 계기판 경고)에 대한 고객 요구사항을 정의한다. 개발팀은 이 문서를 근거로 소프트웨어를 개발하고, 요구사항별로 동작을 확인한 결과를 제시한다.

1.2 범위

구분	기능	관련 절
필수	조명, 와이퍼, 도어·잠금, 계기판 경고	4, 5
선택	주행 (운전 조작으로 차량을 움직임)	6.1
선택	개발팀이 정의하는 추가 기능	6.2

구현 언어, 구조, 화면, 입력 방법, 시험 방법은 이 문서가 정하지 않으며 개발팀이 정한다.

1.3 용어

용어	뜻
스위치 AUTO	운전자가 자동 동작을 선택한 상태
N초 연속	조건이 끊기지 않고 N초 동안 성립한 상태 (C1)
센서 고장	센서 값이 들어오지 않거나 유효 범위를 벗어난 상태 (C2)
유효한 속도	최근에 들어왔고 유효 범위 안에 있는 속도 값 (C3)
우선순위	여러 요구사항이 동시에 성립할 때 앞에 적힌 요구사항의 결과를 따른다

1.4 요구사항 표기

요구사항은 ID로 구분한다: C(공통), L(조명), W(와이퍼), D(도어·잠금·경고), R(주행), X(개발팀 추가 기능). 구분란의 "필수"는 반드시 구현하고 확인해야 하는 항목이다. 검증란은 고객이 기대하는 확인 수단이다.

2. 시스템 개요

블록	받는 정보	내보내는 정보
조명	시동, 조도, 조명 스위치, 와이퍼 동작 상태	전조등 켜짐/꺼짐, 조도 센서 고장 표시
와이퍼	시동, 강우량, 속도, 와이퍼 스위치	와이퍼 단계(정지·간헐·저속·고속), 강우 센서 고장 표시
도어·잠금·경고	시동, 기어, 속도, 도어 상태, 센서 고장 표시	잠금/해제, 계기판 경고

블록을 나누는 방법과 블록 사이 정보 전달 방식은 개발팀이 정한다.

3. 입력과 출력

3.1 입력 (차량 상태)

항목	유효한 값	비고
속도	0~250 km/h	범위 밖은 무효. 방향 없는 속력이며 후진은 기어 R로 구분
기어	P / R / N / D	
시동	켜짐 / 꺼짐	
조도	0~60000 lux	범위 밖은 무효(센서 고장)
강우량	0~100 %	범위 밖은 무효(센서 고장)
도어 4개	열림 / 닫힘	앞 왼쪽, 앞 오른쪽, 뒤 왼쪽, 뒤 오른쪽
조명 스위치	AUTO / OFF / ON	
와이퍼 스위치	OFF / AUTO / LOW / HIGH	

속도·기어·시동·조도·강우량은 0.5초보다 짧은 간격으로 계속 들어오는 것을 전제로 한다. 값이 바뀌지 않아도 같은 값이 계속 들어와야 한다. 값이 끊기는 상황은 고장 시험에 사용한다.

3.2 출력

항목	값
전조등	켜짐 / 꺼짐
조도 센서 고장 표시	고장 / 정상
와이퍼	정지 / 간헐 / 저속 / 고속
강우 센서 고장 표시	고장 / 정상
도어 잠금	잠금 / 풀림
계기판 경고	없음 / 주행 중 도어 열림 / 조도 센서 고장 / 강우 센서 고장 (한 번에 하나)

4. 공통 규칙

ID	요구사항	구분	검증
C1	"N초 연속": 조건이 계속 성립한 시간이 N초가 되면 동작. 조건이 깨지면 처음부터 다시 셉니다. L2·L3의 시간은 시동이 켜져 있고 조명 스위치가 AUTO이며 조도 센서가 정상일 때만, L6의 시간은 시동이 켜져 있고 와이퍼가 작동하는 동안(조명 스위치와 관계없이) 셉니다. 더 높은 규칙이 전조등을 정하고 있는 동안에도 시간은 계속 셉니다.	필수	테스트
C2	센서 고장: 값이 0.5초 동안 들어오지 않거나 유효 범위 밖. 처음 값이 들어오기 전에는 시작 시점부터 0.5초를 셉니다. 정상 값이 다시 들어오면 고장이 풀립니다.	필수	테스트

ID	요구사항	구분	검증
C3	유효한 속도 : 차량 상태(속도·기어·시동) 각각이 마지막으로 들어온 지 0.5초가 지나지 않았고, 속도가 0~250일 때만. W3·D3·D4의 속도 조건은 유효한 속도일 때만 성립합니다.	필수	테스트
C4	속도·기어·시동 중 하나라도 0.5초 동안 들어오지 않으면 "차량 상태 수신 중단"이며, 이때 조명·와이퍼는 시동이 꺼진 것으로 봅니다(처음 값이 들어오기 전에는 시작 시점부터 켜집니다).	필수	테스트
C5	시작할 때는 모두 꺼짐, 정지, 잠금 해제, 경고 없음.	필수	테스트

5. 기능 요구사항 (필수)

5.1 조명

우선순위: **L1 > L5 > L4 > L6 > L2·L3**

ID	요구사항	구분	검증
L1	시동이 꺼져 있으면 전조등은 꺼진다.	필수	테스트
L5	조도 센서가 고장이면 켜고, 고장을 표시한다 (표시는 시동과 관계없이).	필수	테스트
L4	스위치 ON이면 켜고, OFF이면 끈다.	필수	테스트
L6	스위치 AUTO: 와이퍼가 10초 연속 작동(와이퍼 단계가 정지가 아님)하면 켜고, 작동하는 동안 켜 둔다.	필수	테스트
L2	스위치 AUTO: 조도 1000 lux 미만이 1초 연속이면 켜고.	필수	테스트
L3	스위치 AUTO: 조도 1500 lux 초과가 3초 연속이면 끈다. 위 규칙 중 어느 것도 전조등을 정하지 않으면(조도 1000 이상 1500 이하이거나 시간이 아직 차지 않은 경우 등) 직전 상태를 유지한다.	필수	테스트

5.2 와이퍼

우선순위: **W1 > W4 > W5 > W2·W3**

ID	요구사항	구분	검증
W1	시동이 꺼져 있으면 정지한다.	필수	테스트
W4	스위치 OFF는 정지, LOW는 저속, HIGH는 고속.	필수	테스트
W5	스위치 AUTO에서 강우 센서가 고장이면 간헐로 동작한다. 강우 센서 고장 표시는 시동과 와이퍼 스위치 위치에 관계없이 한다.	필수	테스트
W2	스위치 AUTO: 강우량 10% 미만 정지, 10% 이상 40% 미만 간헐, 40% 이상 70% 미만 저속, 70% 이상 고속.	필수	테스트
W3	스위치 AUTO이고 유효한 속도가 0이면 W2 결과를 한 단계 낮춘다 (고속→저속→간헐→정지).	필수	테스트

5.3 도어·잠금과 계기판 경고

D1~D3은 위에서부터 차례로 판단한다.

ID	요구사항	구분	검증
D1	차량 상태 수신 중단(C4)이면 잠금 상태를 그대로 둔다.	필수	테스트
D2	그 외에 시동이 꺼져 있거나 기어가 P이면 잠금을 푼다.	필수	테스트
D3	그 외에 유효한 속도가 15 km/h 이상이면 잠근다. D1~D3에 해당하지 않으면 직전 잠금 상태를 유지한다.	필수	테스트
D4	유효한 속도가 0보다 크고 문이 하나라도 열려 있으면 "주행 중 도어 열림" 경고.	필수	테스트
D5	경고는 하나만 표시: 주행 중 도어 열림 > 조도 센서 고장 > 강우 센서 고장. 없으면 표시하지 않는다.	필수	테스트

6. 기능 요구사항 (선택)

6.1 주행

주행을 구현한 경우, 운전 조작으로 만들어진 속도·기어·시동을 5장의 입력으로 사용한다. 구현하지 않은 경우 속도·기어·시동을 직접 입력할 수 있어야 한다.

ID	요구사항	구분	검증
R1	시동이 꺼져 있으면 차는 움직이지 않는다. 시동은 정지 상태에서에서만 켜고 끌 수 있다.	선택	시연
R2	기어 변경은 정지 상태(속도 0)에서만 된다.	선택	시연
R3	D에서 가속하면 속도가 오르고, R에서 가속하면 후진한다. P·N에서는 움직이지 않는다.	선택	시연
R4	브레이크를 밟으면 속도가 줄어 0에서 멈추고, 가속도 브레이크도 없으면 천천히 줄어든다. 가속과 브레이크가 함께 입력되면 브레이크가 우선한다.	선택	시연
R5	최고 속도는 전진 250 km/h, 후진 20 km/h. 속도가 어떻게 변하는지(가속 정도)는 팀이 정해 발표한다.	선택	시연

6.2 개발팀 추가 기능

개발팀은 기능을 추가할 수 있다. 추가 기능은 구현 전에 이 문서와 같은 형식(ID, 조건, 동작, 수치)으로 요구사항을 작성하고, 그 요구사항대로 동작하는지 확인한다. ID는 X1부터 붙인다.

예시: 주차 거리 경고, 크루즈 컨트롤, 방향지시등·비상등, 안전벨트 경고, 에어컨·실내등

7. 개발 제약

- 개발에는 Claude Code를 사용한다.
- 결과물은 입력을 바꿔 가며 출력에 어떻게 바뀌는지 직접 보여 줄 수 있어야 한다.
- 요구사항에 없는 동작이 필요하면 임의로 정하지 않고 9장의 절차로 질의한다.

8. 인수 조건

개발팀은 최종 발표에서 다음을 제시한다. 확인 방법과 기록 형식은 개발팀이 정한다.

번호	제시할 것
1	결과물 시연: 입력을 바꿔 가며 동작을 보여 준다.
2	요구사항별 확인 결과: C·L·W·D(필수)와 변경 요청, 구현한 선택 기능(R·X)을 각각 어떻게 확인했고 결과가 어떤가
3	AI가 틀린 곳: 무엇이 틀렸고, 어떻게 알아챘고, 어떻게 고쳤나
4	Claude Code 활용: 어떻게 일을 시켰고, 무엇을 만들어 썼나
5	Agent가 효과적이었던 곳과 한계

9. 질의와 변경 관리

- 요구사항이 모호하거나 서로 맞지 않으면 고객(강사)에게 질의한다. 답변은 모든 개발팀에 공지되며 이 문서의 개정에 반영된다.
- 고객은 개발 중 변경 요청서를 발행할 수 있다. 개발팀은 영향을 분석하고 반영한 뒤, 기존 요구사항이 여전히 지켜지는지 다시 확인한다.
- 개발팀은 변경 내용을 반영한 사양서 개정안을 만들 수 있다. 모든 팀이 따르는 공통 기준본은 고객이 개정해 배포한다.

개정 이력

버전	일자	내용	관련 변경 요청	작성·승인
1.0		최초 발행	-	고객